

# Sensor de luminosidade LDR

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,  
[irineu.palhares@unesp.br](mailto:irineu.palhares@unesp.br)



# Sumário

- 1 Sensor de luminosidade (LDR)
- 2 Montagem do circuito elétrico e programação
- 3 Curiosidade
- 4 Desafio de aplicação
- 5 Referências

# Light Dependent Resistor - LDR

O fotoresistor, conhecido pela sigla LDR "Light Dependent Resistor" ou "Resistor Dependente de Luz" é um componente eletrônico capaz de detectar a intensidade da luz.

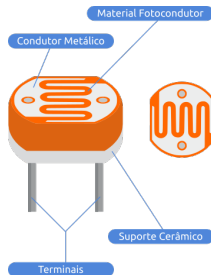


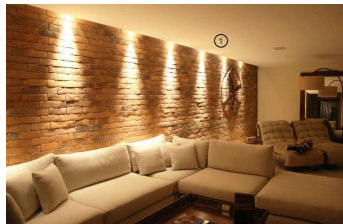
Figura 1: Sensor de luminosidade - Light Dependent Resistor (LDR)

# Utilidade de um LDR

Com o LDR pode-se fazer o controle automático de porta, alarme contra ladrão, controle de iluminação em um recinto, contagem industrial, todos estes foto-controlados para a operação de um relé.



(a) Porta automática



(b) Iluminação automática

# Sensor de Luminosidade (Fotoresistor)

O LDR (*Light Dependent Resistor*) é um componente cuja resistência muda conforme a luz bate nele.

- **Muita luz:** Resistência baixa.
- **Pouca luz:** Resistência alta.

Lembre-se que o **Arduino não consegue medir resistência diretamente, ele só mede tensão (Volts)**. Assim, se você conectasse o LDR diretamente a um pino analógico e aos 5V, o pino sempre veria 5V (ou 0V), independentemente da resistência interna do LDR. O Arduino não saberia que a luminosidade mudou porque o potencial elétrico não variou.

# Ilustração da relação entre luz e resistência

O gráfico 2 apresenta a relação entre luz e resistência: quando a luz aumenta a resistência diminui.

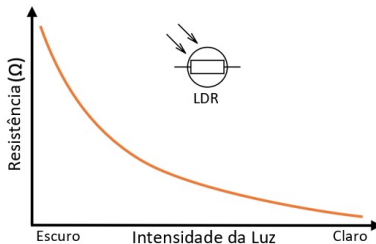


Figura 2: Relação entre luz e resistência. Fonte: [2].

# Lógica na montagem do LDR

Quando você coloca o LDR em série com um resistor fixo (como o de  $10k\Omega$ ), você cria uma queda de braço entre eles. A tensão total de  $5V$  será dividida entre os dois componentes proporcionalmente às suas resistências.

- Se a resistência do LDR muda, a proporção da divisão muda.
- O resultado: A voltagem no ponto central (onde você conecta o pino A0) sobe ou desce.

## Divisor de tensão com LDR

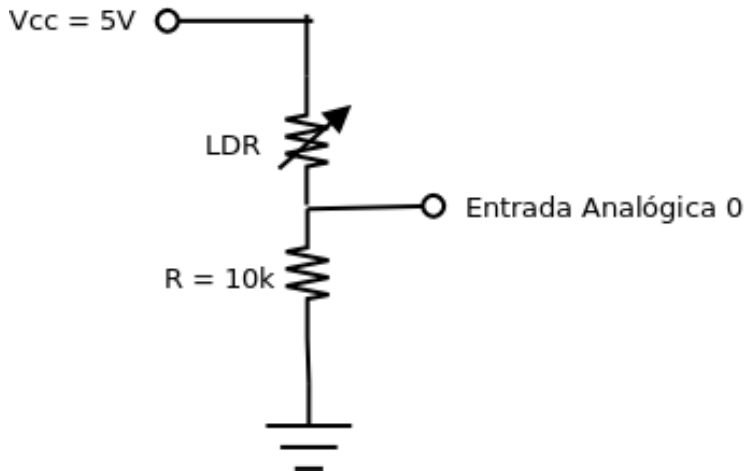


Figura 3: Divisor de tensão com LDR.

# Cálculo da tensão de saída

Como o Arduino entende isso?

O pino analógico do Arduino possui um conversor que transforma a voltagem (0V a 5V) em um número (0 a 1023).

A fórmula matemática que descreve o que acontece nesse ponto central é:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_1}{R_{LDR} + R_1} \quad (1)$$

Onde:

$V_{in}$  é a entrada (5V).

$R_{LDR}$  e  $R_1$  são o LDR e o resistor fixo (a ordem depende se você quer que o valor aumente ou diminua com a luz).

# Converter a tensão para resistência

Uma vez obtida a tensão  $V_{out}$ , podemos determinar a resistência do LDR por meio da equação (1), isto é,

$$R_{LDR} = \frac{(V_{in} - V_{out})}{V_{out}} R_1 \quad (2)$$

# Montagem do circuito elétrico e programação

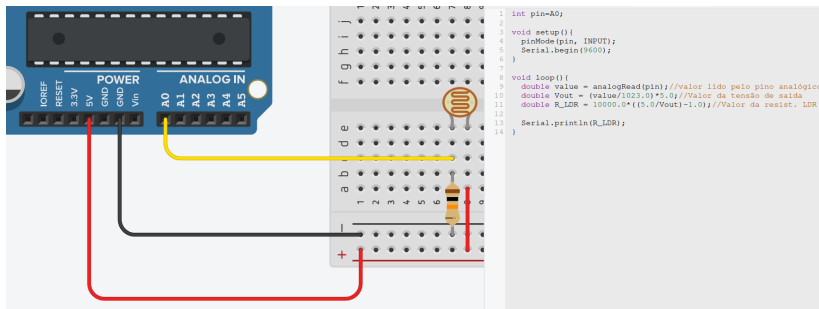


Figura 4: Circuito elétrico e programação LDR.

## Curiosidade: Por que usar um resistor de $10k\Omega$ ?

O valor de  $10k\Omega$  é escolhido porque a resistência de um LDR comum costuma variar entre alguns centenas de Ohms (no sol) até vários MegaOhms (no escuro total).

Um resistor de  $10k\Omega$  fica no "meio do caminho", garantindo que a variação de voltagem seja ampla o suficiente para o Arduino detectar pequenas mudanças de luz com precisão. Se você usasse um resistor de  $1\Omega$  ou de  $10M\Omega$ , a leitura ficaria "presa" perto de 0 ou 1023, perdendo a sensibilidade.

## Desafio de aplicação

Use o fotoresistor LDR para ascender e apagar um LED.



## Referências

Para pesquisas adicionais, pesquise através dos links abaixo:

- 1 [https://www.blogdarobotica.com/2020/09/29/ utilizando-o-sensor-de-luminosidade-ldr-no-arduino/](https://www.blogdarobotica.com/2020/09/29/utilizando-o-sensor-de-luminosidade-ldr-no-arduino/)
- 2 [https://www.sta-eletronica.com.br/artigos/ arduinos/modulo-ldr-resistor-dependente-da-luz](https://www.sta-eletronica.com.br/artigos/arduinos/modulo-ldr-resistor-dependente-da-luz)